



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ
IFCE *CAMPUS ARACATI*
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

DAVI WITALO FÉLIX DA SILVA

REDES II

ARACATI-CE

2025

RELATÓRIO

Integração Aplicação + Transporte (HTTP/TCP - DNS/UDP)

Revisão Conceitual

1. Qual a função do servidor DNS em uma rede?

Traduzir nomes de domínio de fácil memorização (www.ifce.edu.br) em endereços IP numéricos (192.168.1.2),. Em resumo, é a "agenda telefônica" da internet.

2. Por que o DNS utiliza UDP na maior parte das consultas, e não TCP?

- **Velocidade e Eficiência:** O UDP é mais leve e rápido, pois é não orientado à conexão. Isso significa que não há o "handshake" (SYN, SYN-ACK, ACK) necessário para estabelecer uma conexão antes de enviar os dados. Uma consulta DNS é tipicamente uma única requisição seguida de uma única resposta, um padrão "pergunta-e-resposta" que se encaixa perfeitamente no modelo do UDP.
- **Baixo Overhead:** O cabeçalho do UDP é muito menor (8 bytes) em comparação ao do TCP (20 bytes ou mais), reduzindo a quantidade de dados trafegados na rede para consultas simples.

3. Em quais situações o DNS pode usar TCP?

- **Respostas de Grande Porte:** Quando o tamanho da resposta DNS excede 512 bytes a comunicação é alternada para TCP para garantir a entrega completa e confiável dos dados.
- **Transferências de Zona (Zone Transfers):** A replicação completa de um banco de dados de domínio entre servidores DNS primário e secundário é sempre feita via TCP, pois requer confiabilidade absoluta na entrega de todos os dados.
- **DNSSEC (DNS Security Extensions):** As respostas que utilizam DNSSEC são frequentemente maiores e podem exigir o uso de TCP para acomodar as assinaturas criptográficas.

Observação no Packet Tracer

4. Ao digitar o nome de um site no navegador do cliente, qual é o primeiro protocolo observado no fluxo de pacotes? Justifique.

DNS.

Justificativa: Quando o usuário digita `www.ifce.edu.br` no navegador, o computador não sabe qual é o endereço IP do servidor web. Antes de qualquer comunicação com o servidor web, o cliente precisa "descobrir" para qual IP deve enviar a requisição HTTP. Portanto, a primeira ação é gerar uma consulta DNS para o servidor configurado (192.168.1.3) perguntando qual o IP associado àquele nome.

5. Em que momento do fluxo de pacotes o protocolo ARP aparece durante o acesso ao site configurado no laboratório?

Aparece antes do primeiro pacote DNS sair do PC1, caso o PC1 não saiba o endereço MAC (endereço físico) do gateway ou do destino na rede local e também antes da requisição do HTTP. Caso nem um address esteja já cache ARP.

6. Ao observar o pacote ARP no modo Simulation, quais informações principais estão presentes na requisição ARP (ARP Request)?

Address MAC and address IP (Origin and fate)

7. Qual é o endereço MAC de destino utilizado na requisição ARP?

É o endereço de broadcast: `FF:FF:FF:FF:FF:FF`.

8. Quais são as camadas do modelo TCP/IP que aparecem envolvidas na consulta DNS?

Application, transport, internet e network access.

9. Quais informações estão contidas na requisição DNS enviada pelo cliente?

Layer 4: UDP Src Port: 1025, Dst Port: 53

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.3

Door origin and fate. Same Thing with IP. But too can have Flags;

10. O que o servidor DNS devolve na resposta?

Layer 7: DNS

Layer6

Layer5

Layer 4: UDP Src Port: 53, Dst Port: 1025

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.3, Dest. IP: 192.168.1.1

Layer 2: Ethernet II Header
0004.9A18.D895 >> 00E0.F986.5AE0

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

Integração DNS + Aplicação (HTTP/HTTPS)

11. Depois que o DNS responde, qual é o próximo protocolo utilizado pelo cliente para acessar o servidor da aplicação? TCP.

12. Compare o uso de portas entre a consulta DNS e o acesso ao servidor web. O que você observa?

- Consulta DNS:

- Porta de Destino: UDP 53
- Porta de Origem: Uma porta alta e aleatória UDP 1025

- | |
|---|
| Layer 4: UDP Src Port: 1025, Dst Port: 53 |
|---|

Layer 4: UDP Src Port: 53, Dst Port: 1025

- Acesso ao Servidor Web:

- Porta de Destino: TCP 80
- Porta de Origem: Uma porta alta e aleatória 1025

- | |
|---|
| Layer 4: TCP Src Port: 1025, Dst Port: 80 |
|---|

Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1025

13. Como a resolução de nomes via DNS facilita o trabalho dos usuários, em vez de utilizarem diretamente endereços IP?

Em vez de o usuário ter que memorizar sequências numéricas difíceis ele pode usar nomes fáceis de lembrar (www.ifce.edu.br). Além disso, se o endereço IP de um servidor precisar ser alterado por algum motivo de infraestrutura, apenas o registro no servidor DNS precisa ser atualizado. Os usuários continuarão acessando pelo mesmo nome.

Comparação UDP x TCP no laboratório

14. Observe no Packet Tracer os segmentos TCP e datagramas UDP. Quais diferenças visíveis você consegue notar no cabeçalho e no controle da conexão?

O fluxo do TCP mostra uma sequência de pacotes de controle antes dos dados (SYN -> SYN-ACK -> ACK), evidenciando o *handshake*. O UDP, por sua vez, é direto: o cliente envia um único pacote (a consulta DNS) e o servidor responde com outro único pacote.

15. Por que faz sentido que o DNS utilize UDP, enquanto o HTTP utiliza TCP?

- DNS usa UDP por ser um serviço de consulta simples e rápido.
- HTTP usa TCP porque a entrega dos dados deve ser 100% confiável e completa.

Análise Final

Explique a sequência lógica de eventos a partir do momento em que o usuário digita um endereço web no navegador até ele ter a página web exibida.

1. O navegador no PC1 precisa saber o IP do servidor web. Ele gera uma consulta DNS para o nome `www.ifce.edu.br`. Esta consulta é encapsulada em um datagrama UDP e enviada para o servidor DNS. Se necessário, uma consulta ARP é feita primeiro para descobrir o MAC do servidor DNS. O servidor DNS responde com um datagrama UDP contendo o endereço IP do serve HTTP.

2. Estabelecimento de Conexão (TCP Three-Way Handshake):

De posse do IP do servidor web, o PC1 inicia uma conexão confiável com ele através do protocolo TCP.

- O PC1 envia um segmento TCP com a flag SYN para a porta 80 do servidor.
- O servidor HTTP responde com um segmento contendo as flags SYN-ACK.
- O PC1 finaliza o *handshake* enviando um segmento com a flag ACK. A conexão está estabelecida.

3. Requisição e Resposta HTTP: Com o "canal" TCP aberto, o navegador envia uma mensagem de requisição. Esta requisição é segmentada pelo TCP e enviada. O servidor web processa a requisição e envia de volta uma resposta HTTP, que contém o código da página

4. Renderização da Página: O navegador no PC1 recebe todos os segmentos TCP, o sistema operacional os reagrupa e entrega o conteúdo HTML completo para o navegador.

